

MÓDULO 2: RECONOCIENDO EL SUELO

SUELO

PARTE INORGÁNICA DE UN SUELO

Los suelos están compuestos de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Para que los procesos biológicos que proveen los nutrientes a las plantas se produzcan, esta composición en porcentajes debe ser la adecuada.

La parte inorgánica está constituida como por residuos de la roca madre. En el caso de Córdoba, en las poblaciones aledañas a las zonas de las sierras chicas y el oeste provincial hay que adicionar los minerales aportados por los vientos y el arrastre del agua producida por las glaciaciones provenientes de las cadenas montañosas. Estos componentes varían desde la grava o fragmentos de roca hasta las partículas coloidales extremadamente pequeñas de la arcilla, determinando la textura del suelo, la proporción de partículas que contenga de diverso tamaño. Las partículas gruesas sirven de sostén del resto del suelo, mientras que la fracción coloidal sirve como almacén de nutrientes. El humus es en gran parte coloidal, ayuda para la retención de agua y produce la descomposición de nutrientes para hacerlos accesibles a las plantas.

La parte líquida del suelo, (la solución de suelo) está formada por agua que contiene minerales disueltos, así como oxígeno y dióxido de carbono. Los elementos minerales, el agua, y posiblemente algo de dióxido de carbono, entran en la planta en forma de solución de suelo. La porción gaseosa del suelo es importante para el crecimiento de la planta. En suelos mal drenados, pantanosos, o gredosos, el agua reemplaza al aire, privando tanto a las raíces como a los organismos aeróbicos del oxígeno necesario para la supervivencia.

Este punto es importante desde el punto de vista del suelo retenido en una maceta. Aquí, la aireación debe ser máxima, ya que, con el tiempo y los riegos frecuentes, en macetas que no se le pone grancilla y arena en el orificio de salida, este suele taparse. Generando un charco en el fondo tapando los poros del sustrato con agua y acabando con

la vida microbiana y pudriendo las raíces. Es por esto que es muy importante cada 6 meses verificar que el orificio de salida del agua no se encuentre obstruido.

- **Textura de un suelo:**

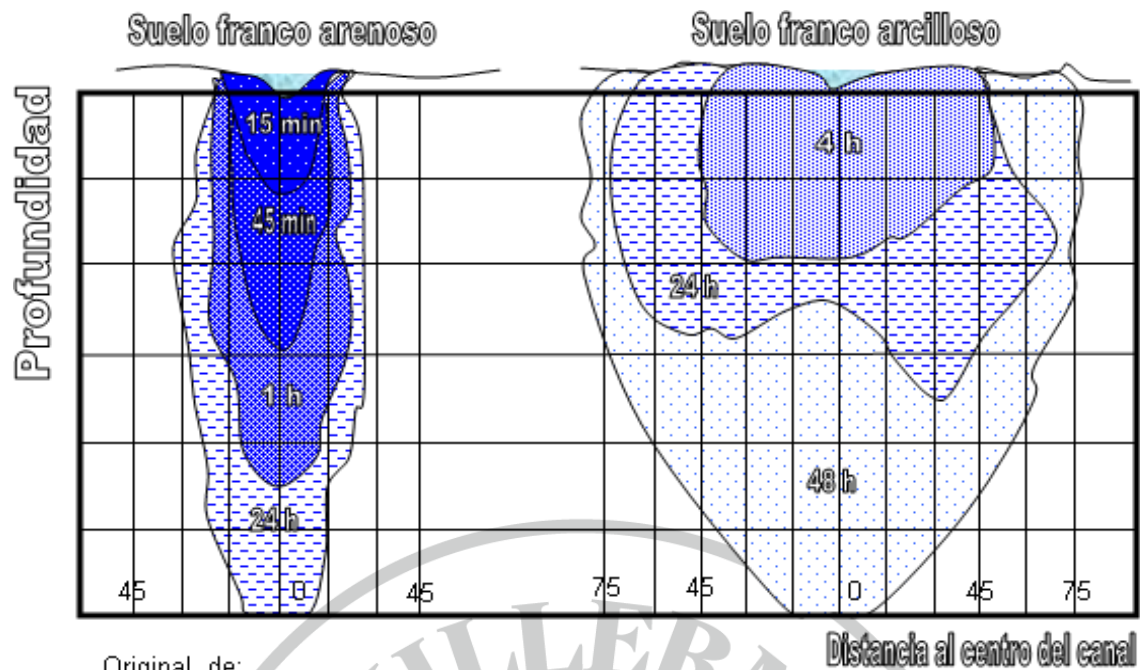
La textura del suelo depende de las proporciones relativas de arena (partículas de 2 a 0,05 mm de diámetro), limo (partículas de 0.05 a 0.002mm de diámetro) y arcilla (partículas de menos de 0.002mm de diámetro). **Son las responsables de la capacidad de retención de agua y aireación de un suelo.**

La infiltración de agua en un suelo depende, entre otras cosas, del tamaño de sus poros: un suelo arenoso menor porosidad que un arcilloso pero la infiltración en el arenoso es mayor debido al mayor tamaño de sus poros.

Las principales texturas son: arena, franco arenoso, franco, franco limoso, limoso, franco arcilloso y arcilloso.

Tipos de suelo	Textura	Relación arena-limo-arcilla (%)	Símbolo
Livianos	Arenoso	90-5-5	a
	Arenoso franco	80-15-5	aF
Medios	Franco arenoso	65-25-10	Fa
	Franco	40-40-20	F
	Franco limoso	20-65-15	FL
	Franco arcilloso arenoso	35-35-30	FAa
Pesados	Franco arcilloso	35-30-35	FA
	Franco arcillo limoso	10-35-55	FAL
	Limoso	10-85-5	L
	Arcillo arenoso	55-5-40	Aa
	Arcillo limoso	5-50-45	AL
	Arcilloso	10-20-60	A

La textura está implicada en la caracterización físico-química del suelo (nos provee de información como el **movimiento** y **capacidad de almacenamiento** de agua, así como la **fertilidad potencial**) y condiciona la actividad biológica en el seno del mismo.



Original de:

Coony y Pehrson, 1955. Avacado irrigation. California Expt. Sta Leaflet, 50.

Figura 1b. Infiltración de agua en un surco de riego en dos suelos de diferente textura.

Tabla 1. Características físicas, químicas y biológicas en función de la textura del suelo.

Textura	Arenoso	Franco	Arcilloso
Drenaje	Bueno	Bueno	Malo
Aireación	Buena	Buena	Mala
Capacidad de cambio	Baja	Buena	Alta
Desarrollo microorganismos	Bajo	Bueno	Bueno
Asimilación nutrientes	Mala	Buena	Regular

- Estructura de un suelo:

En contraste con la textura está la **estructura**, que es cómo se disponen las partículas en el perfil de suelo y cómo están unidas entre sí formando distintos agregados. Las distintas disposiciones de los agregados originan estructuras como la granular, laminar, en bloques etc.

La **estructura** hace referencia al **estado de agregación** de las partículas del suelo. El estado de agregación se clasifica atendiendo a la forma, tamaño y grado de desarrollo de los mismos en el suelo.

Tabla 2. Clasificación de los agregados del suelo.		
Forma	Tamaño	Grado de Desarrollo
<i>Prismática</i>	Gruesa	Fuerte
<i>Columna</i>	Media	Moderado
<i>Angular</i>	Fina	Débil
<i>Subangular</i>	Muy fina	Nula

La porosidad es la propiedad que más se ve modificada por la presencia de estructura en un suelo puesto que nos determina el espacio entre las partículas sólidas del suelo.

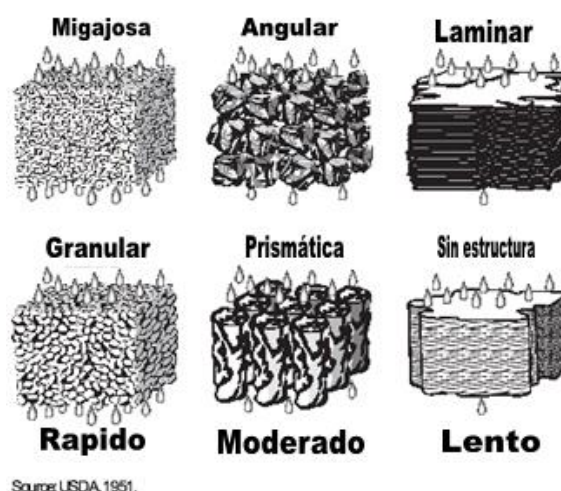


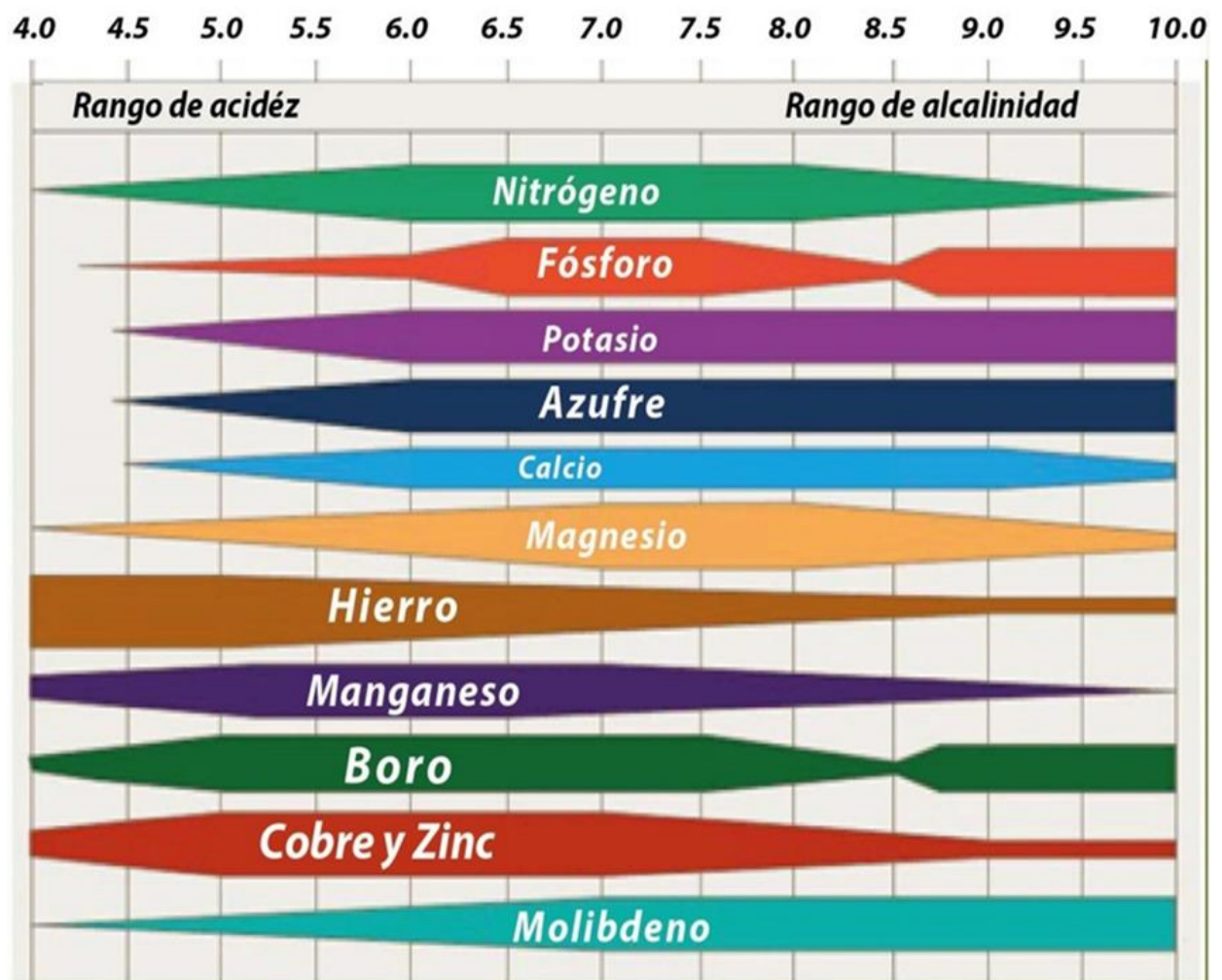
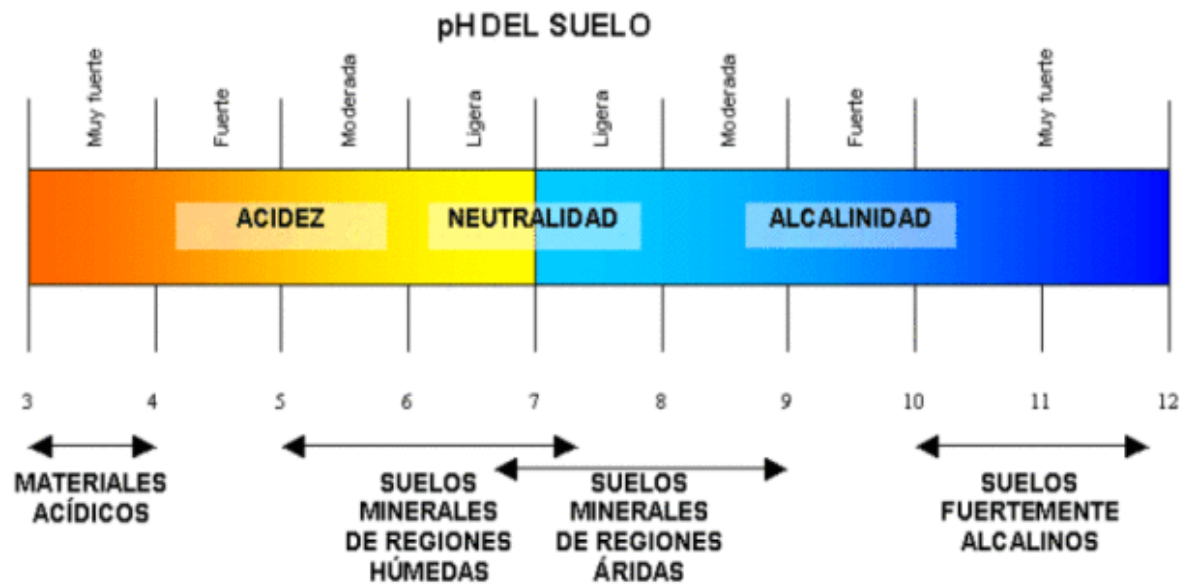
Figura 2. Relación entre la estructura y flujo de agua (USDA, 1951).

Desde el punto de vista químico cabe citar el papel de la materia orgánica, las arcillas, y los cationes calcio y magnesio como elementos **formadores y estabilizadores de la estructura**, y el sodio como principal causante de la **falta de cohesión y dispersión de los agregados**.

- **PH de un suelo:**

Se define como PH al “potencial de hidrógeno de un suelo”, el mismo se mide en una escala que parte de 0 a 14, encontrándose en el centro el PH 7 que corresponde a **suelos neutros**, de 7 a 14 los PH son **alcalinos** y de 0 a 7 los PH son **ácidos**. Por ejemplo : en cercanías de Córdoba los PH son relativamente alcalinos por la presencia de calcio aportada fundamentalmente por la estructura del cordón montañoso de las sierras chicas.

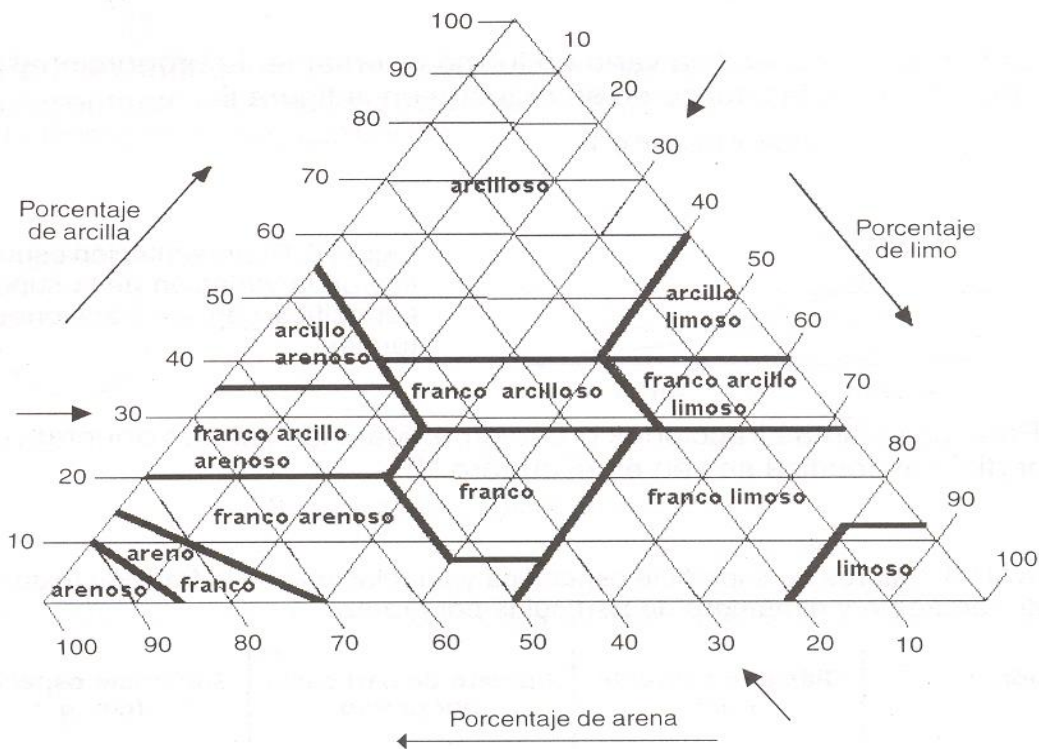
Alguna vez escuché decir que, medir el PH del suelo para un agrónomo era como tomar la temperatura a un ser humano para un médico. En efecto, conociendo el PH podemos predecir si la planta se encuentra en el suelo óptimo, carece de algún nutriente, o por estar en un PH que no es el adecuado el nutriente se encuentra inmovilizado



Es sabido que los nutrientes actúan en un rango de PH determinado, es el caso del hierro, magnesio, zinc, o cobre, que en terrenos alcalinos, se inmoviliza por encima de un PH 7,5 y, por más que aportemos con químicos, estos nutrientes se encuentran inmovilizados casi por completo.

Es muy común ver en la zona de la ciudad de La Calera, o Salsipuedes, con tierras alcalinas o cerca de los muros, en donde la cal de los cimientos se encuentra disuelta en la tierra, a jazmines o cítricos (requieren tierras levemente ácidas) con sus hojas desteñidas y cloróticas por falta de hierro o magnesio. ***Aportándole hierro o magnesio no se soluciona el problema***(será una solución pasajera, tendrá que repetirse constantemente). Lo óptimo en estos casos es enmendar los suelos en el momento de la plantación con pinocha (hoja de pino molida) o turba que tienen PH ácido, de esta forma, bajamos el PH en ese sector de suelo y los nutrientes aportados podrán ser accesibles a las plantas.

Hay que destacar que para cambiar el PH de un suelo debemos tener en cuenta la ***textura del mismo***, siendo más sencillo en un suelo arenoso con poca cantidad de nutrientes y materia orgánica, que en uno arcilloso con gran cantidad de nutrientes y por ende más pesados, en donde el aporte de pinocha o turba deberá ser mayor.



a 5: Triángulo textural (Soil Survey Manual – USDA).

Algunos consejitos prácticos con referencia a los suelos:

1. Los suelos arenosos drenan muy bien, no se encharcan, pero tienen el inconveniente que se secan muy rápido, y no proveen gran cantidad de nutrientes.
2. En suelos arenosos pongamos plantas con raíces superficiales, y reguemos frecuentemente.
3. Los suelos arcillosos resultan pesados para el laboreo, con tendencia a compactarse y a drenar mal, (se encharcan con las lluvias o los riegos). Lo positivo de estos suelos es que tienen gran cantidad de nutrientes.
4. Para mejorar ambos tipos de suelo se utiliza el mismo principio: Aportar materia orgánica. La materia orgánica da cohesión a los suelos arenosos y esponja los arcillosos.
5. La materia orgánica en el suelo es atacada por los microorganismos y parte de ella se transforma en *humus*.

6. Se puede fabricar compost en el jardín poniendo pilas de hojas intercaladas con capas tierra. No hay que colocar *hojas de rosales por que por lo general traen hongos*.
7. Las cenizas de madera tienen un alto contenido de *potasio* si se colocan en las plantas en dosis bajas *aumentan el colorido de las flores, la resistencia de la planta a los hongos y a las heladas*.
8. El PH para la mayoría de las plantas esta entre 6 y 7 *levemente ácido*
9. El PH tiene influencia en la disponibilidad de nutrientes, tanto si es alto, como si es bajo, escasearan algunos nutrientes, o habrá en exceso de otros, que también es perjudicial
10. Para bajar el PH se puede utilizar *azufre en polvo* a razón de *200gr por metro cuadrado*, turba rubia, o pinocha (hojas de pino molidas).
11. El *sulfato de aluminio* también se utiliza para bajar el PH y dar el *color azul o celeste a las hortensias*, a razón de 5 gramos por litro de agua.
12. Para que las hortensias den sus flores rosadas o rojizas deben estar en suelos alcalinos.
13. En el caso de suelos muy ácidos, para corregirlos se utiliza yeso o caliza molida.

NUTRIENTES

Los nutrientes indispensables para el crecimiento de una planta son 16, nosotros en este curso veremos 12 que son los que nos interesan desde el punto de vista de la jardinería, los que se pueden clasificar en:

- **Macronutrientes:** son los que se consumen en grandes cantidades y por lo general necesitan de un aporte extra, es en función de estos que vienen formulados la mayoría de los fertilizantes.
- **Micronutrientes u oligoelementos,** se consumen en pequeñas cantidades pero también son fundamentales para que los

procesos químicos se produzcan y desencadenen una etapa fisiológica dentro de la planta.

La falta de alguno de ellos, macro, o micronutriente en el suelo, por más pequeña que sea, hace que algún proceso no se produzca en la planta (inicio de la floración, cuajado de frutos, correcto enraizamiento, brotación primaveral, resistencia al frío o las sequías etc.).

Los Macronutrientes son:

- | | |
|-------------|----|
| • NITRÓGENO | N |
| • FÓSFORO | P |
| • POTASIO | K |
| • MAGNESIO | Mg |
| • CALCIO | Ca |
| • AZUFRE | S |

Micronutrientes u oligoelementos:

- | | |
|-------------|----|
| • HIERRO | Fe |
| • MANGANESO | Mn |
| • CINC | Zn |
| • COBRE | Cu |
| • BORO | B |
| • MOLIBDENO | Mo |

IDENTIFICACIÓN DE CARENCIAS NUTRICIONALES

Es muy difícil para el aficionado a las plantas identificar la carencia nutricional. Generalmente se producen confusiones como por ejemplo, más de una vez vamos a ver un cítrico con las hojas amarillas y nuestra primera apreciación nos dice que puede ser una carencia de hierro, pero también produce este síntoma, la carencia de cobre, zinc, o magnesio.

Antes de tomar una determinación de fertilizar una planta, debemos tener en cuenta factores como el PH. Estos nos puede orientar para saber si realmente el nutriente esta en carencia o no se solubiliza por un PH desfavorable. Además, hay verificar el drenaje de la maceta y el color de las raíces, ya que muchas veces se confunden estos síntomas con un mal riego, o la presencia de nematodos en el suelo, suelen producir estas sintomatologías algunos hongos que veremos más adelante.

Para hacer un análisis de carencia nutricional en forma exacta, se deben enviar las hojas al laboratorio, pero, con métodos visuales podemos tener una aproximación de lo que está pasando retirando las hojas afectadas.

Para realizar este análisis se deben utilizar *hojas de la parte media de la rama*, evitando sacar las hojas basales que son viejas y probablemente nos den un error de apreciación, o las hojas nuevas que muchas veces no nos permiten visualizar las carencias correctamente, en la mayoría de los frutales se toma la cuarta o quinta hoja contando desde la punta de la rama, hacia la base.

MACRONUTRIENTES:

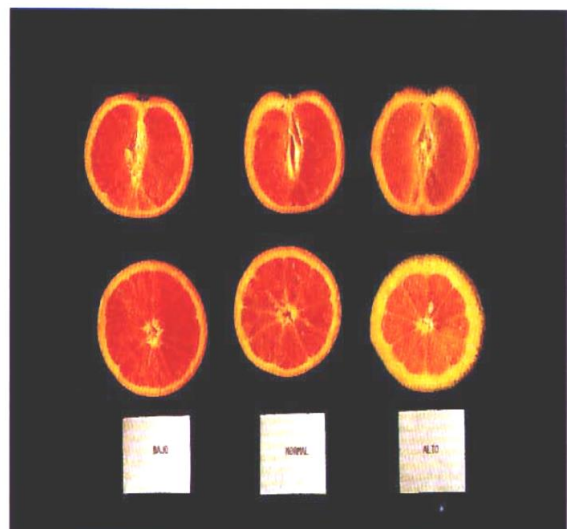
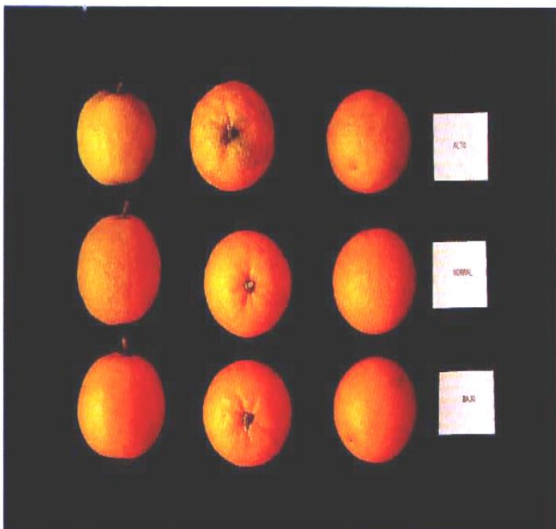
✓ **NITRÓGENO:**



Deficiencia de nitrógeno en hojas.



Deficiencia de nitrógeno en brotes.



Sintomatología de la deficiencia y exceso de nitrógeno en los frutos.

- **Función:** Es el elemento que da el vigor a la planta, produce abundancia de hojas con color verde intenso y brillo superficial, característico de una planta con tierras ricas en este elemento.
- **Carencia:** Se identifica por el color verde pálido de las hojas, manteniendo sus venas con un verde más oscuro que se va esfumando hacia los bordes. Muchas veces se

suele confundir con la carencia de hierro, pero se diferencia en que la carencia de nitrógeno se manifiesta en las hojas viejas, mientras que la de hierro se da en las jóvenes.

Las plantas carentes de nitrógeno se caracterizan por que, detienen su crecimiento, aunque florecen y fructifican muy bien, pero los frutos fundamentalmente en frutales de pepita maduran antes y son más chicos.

- **Exceso:** El exceso de nitrógeno produce plantas altas, con hojas flácidas, sin rigidez, con un crecimiento exagerado, fofo, sin estructura suficiente como para resistir los cambios bruscos de temperatura y ataques de insectos. Las hojas y ramas se parten a la menor brisa de viento. Es el caso típico de los helechos que tienen grandes hojas por la alta fertilización a la que han sido sometidos, se parten las hojas con solo tocarlas. Otra característica de la planta excedida en nitrógeno es la carencia de flores y frutos. Cuando la fertilización ha sido excesiva las hojas se queman desde la punta hacia la base poniéndose negras y gomosas, si no se lava la tierra en forma urgente la planta puede morir por sobredosis.

✓ **FÓSFORO:**

- **Funciones:** El fósforo participa en la asimilación del nitrógeno y la regulación del PH de las células. Tiene gran importancia en el desarrollo de las raíces, fundamentalmente en los pelos radicales, en la maduración de frutos, semillas y en la germinación. Por este motivo es que antes de realizar una siembra de

césped en grandes parques o campos deportivos se aporta al suelo fosfato de amonio.

Deficiencia de fósforo en hojas.



Síntomas de la deficiencia de fósforo en frutos.



- **Deficiencia:** se manifiesta en las hojas con un color amarillento con los bordes secos y un color entre violeta y castaño, las plantas carentes de fósforo tienen un desarrollo muy lento o escaso de las raíces, con una baja producción de flores y frutos. En cítricos, los frutos son pequeños con cáscara rugosa y gruesa. Además, la medula se separa de los gajos dejando el corazón hueco, dando al fruto una consistencia esponjosa. Disminuye el contenido de azúcar y aumenta la acidez, al mismo tiempo, los frutos toman un color naranja oscuro en la piel.
- **Exceso:** No se dan sintomatologías, ya que es muy difícil que se produzcan.

✓ **POTASIO:**

- **Función:** Es el responsable de los procesos de floración, intensificando el color de las flores que ayuda a una mejor polinización de los insectos. También, aumenta la resistencia de la planta a las heladas, sequía y es un gran funguicida.

Deficiencia de potasio en hojas



Sintomatología de la deficiencia y el exceso de potasio en frutos.



- **Deficiencia:** Los primeros síntomas se manifiestan en hojas vieja pero cuando es severa se manifiesta también en hojas jóvenes, llegando en algunos casos a secarse el brote.

Las hojas jóvenes se ven como rojizas y las adultas se mantienen verdes, pero con los bordes amarillentos y marrones. Se reduce la floración, fructificación, y desarrollo de toda la planta. En cítricos, esta deficiencia se manifiesta con una especie de “abolladuras” en las hojas con un color bronceo y las ramas laterales toman la forma de “S”. En cuanto al fruto, la corteza es delgada y son extremadamente jugosos.

Este elemento suele escasear en suelos alcalinos ya que se encuentra retenido por el calcio. También escasea en suelos con demasiado riego, en donde el nutriente se encuentra a grandes profundidades por efecto de la lixiviación o lavado.

- **Exceso:** No se dan síntomas, ya que se necesitarían grandes cantidades de este elemento para producir un daño en la planta.

✓ **MAGNESIO:**

- **Función:** Se lo considera uno de los nutrientes que aumentan la resistencia al frío y a los ataques de

enfermedades criptogámicas, en cítricos favorece la producción de vitaminas A y C.

- **Deficiencia:** La deficiencia se manifiesta en hojas maduras. El limbo foliar se decolora en forma paralela al nervio central y de allí hacia el ápice, de tal forma que solo la base conserva el color verde en forma de triángulo, generando en la hoja una forma, que da el nombre de la característica “lanza de magnesio”. En cítricos, se manifiesta con una disminución del tamaño de frutos y espesor de la piel. En el tronco la corteza es más lisa y adquiere suavidad.

Esta deficiencia se da en suelos turbosos, arcillosos, o arenosos, en donde la alta lixiviación (lavado) lo lleva a profundidades críticas, ya que es una sal muy soluble.

- **Exceso:** No se tienen antecedentes por exceso de este mineral



Deficiencia de magnesio en hojas.

✓ **CALCIO:**

- **Función:** Es el principal constituyente de la laminilla media, por lo tanto, da consistencia a los tejidos de los frutos y permite mantener la estructura de los órganos.
- **Deficiencia:** Las plantas son achaparradas, en las hojas se manifiesta en la nervadura central, más corta dando una

sensación de arrugada. Los frutos son pequeños y se caen en forma prematura, la cáscara se suele cortar al crecer el fruto ya que pierde elasticidad y no acompaña el crecimiento.

- **Exceso:** Los efectos sobre las plantas no se ven en forma directa, pero se manifiestan en forma indirecta por la retención de nutrientes en el suelo y cambio de PH. Así, originando que algunos nutrientes no sean accesibles a la planta, ya que oligoelementos como el cobre, hierro, o cinc se insolubilizan en PH muy alcalinos.

✓ **AZUFRE:**

- **Función:** Está asociada con la síntesis de clorofila, favorece la división celular y se le asigna importancia en los procesos de óxido reducción.
- **Deficiencia:** Es muy difícil encontrar esta deficiencia, solamente se encuentra en cultivos hidropónicos y se manifiesta en el color de los brotes nuevos que son de color amarillo, coloración que se acentúa con las posteriores brotaciones.
- **Exceso:** No se da en condiciones normales. Puede darse cuando se suceden aplicaciones excesivas, lo que saliniza la tierra.

MICRONUTRIENTES:

✓ **HIERRO:**

- **Función:** El hierro interviene en numerosos procesos vitales, como parte integrante de las enzimas, o como activador de estas.
- **Deficiencia:** Se manifiesta en un amarillamiento de las hojas nuevas en los espacios internervales, mientras, que las venas mantienen su color verde. Las hojas mantienen su tamaño, pero son más delgadas. En deficiencias graves las hojas caen y llegan a secarse las ramas. Los frutos se ven afectados en su tamaño y calidad, siendo su color,

más claro que lo normal, presentándose también, duros, y mal formados.

Deficiencia de hierro en hojas.



- **Exceso:** Se observa un moteado amarillento en las hojas, que luego se necrosa, mientras que el resto de la hoja conserva su coloración verde habitual.

✓ **MANGANESO:**

- **Función:** Actúa como catalizador de sistemas enzimáticos en la fotosíntesis
- **Deficiencia:** Son muy parecidos a los de la falta del cinc, se manifiesta en las hojas con un amarillamiento de los espacios

intervenales, manteniendo la vena y sus adyacencias su color verde. Las hojas afectadas se



encuentran distribuidas en todo el follaje, mientras que en la deficiencia de cinc, se encuentra este síntoma en las hojas de los brotes terminales.

- **Exceso:** Es característico de las tierras extremadamente ácidas, se manifiesta con una clorosis parecida a la carencia de hierro, que suele estar acompañada de manchas secas en la epidermis.

✓ **CINC:**

- **Función:** Participa en la síntesis de auxinas y proteínas.
- **Deficiencia:** En hojas adultas, se produce un amarillamiento del limbo, mientras que las nervaduras

Deficiencia de zinc en hojas.



Deficiencia de zinc en brotes.



mantienen el verde habitual, en los árboles las ramas se secan desde la punta. En manzano se encuentran las hojas como arrosadas, con entrenudos muy cortos. En referencia a los cítricos, se puede decir que la pulpa es seca e insípida.

- **Exceso:** Es poco común, y suele presentarse en suelos ácidos donde produce clorosis en las hojas.

✓ **COBRE:**

- **Función:** Es necesario para el metabolismo de las proteínas y la formación de la clorofila.
- **Deficiencia:** ramitas que se retuercen en forma de "S", y presentan múltiples yemas. En casos graves, suele haber bolsas de goma, en cítricos, los frutos de árboles con deficiencia de cobre, muestran goma en su corazón, el desarrollo del fruto no es uniforme y a veces se parte la cáscara.

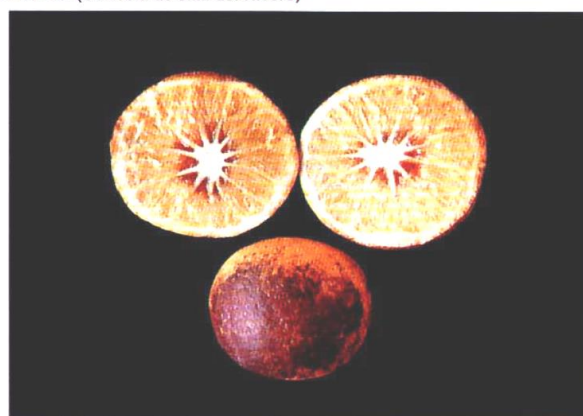
- **Exceso:** Se da en plantas que han recibido muchas fumigaciones de este elemento como funguicidas, y se manifiesta con un color bronceado en las hojas. Las raíces son de un color oscuro, y más cortas que lo normal.

Deficiencia de cobre en hojas.



Deficiencia de cobre en brotes y ramas.

Sintomatología de la deficiencia de cobre en frutos. (Cortesía de J.M. del Rivero)

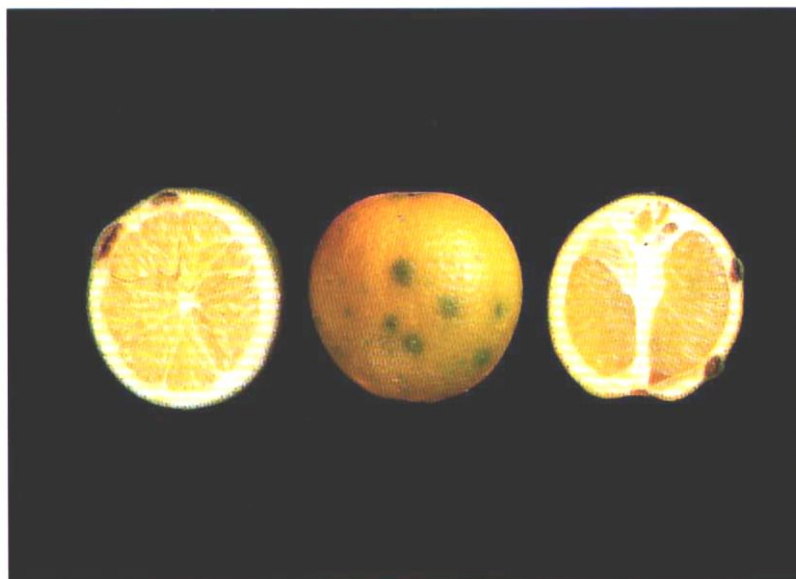


✓ **BORO:**

- **Función:** Tiene muchas funciones, entre ellas participa en la circulación de los azúcares en el interior de la planta, la reproducción y germinación del polen, economía hídrica de las células, mantiene el calcio en forma soluble dentro de la planta, participa en la regulación de los procesos de oxidación reducción y en el metabolismo del nitrógeno.
- **Deficiencia:** Uno de los síntomas es una especie de abolladura en las hojas en forma retorcida, las plantas se marchitan por más que se rieguen, los brotes se secan

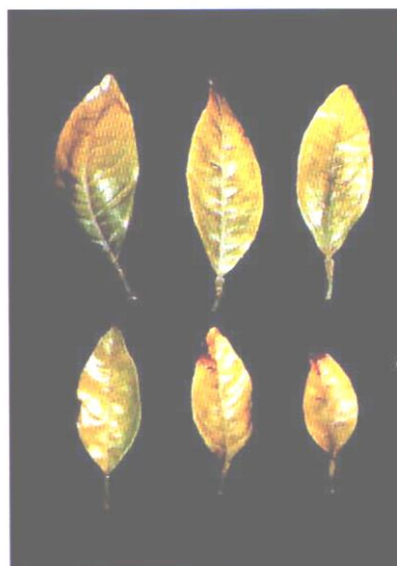
desde el ápice hacia la base y, en cítricos los frutos son secos y corchosos, con cáscara gruesa y dura, además, son más pequeños que lo normal, y caen prematuramente, las ramas se agrietan con exudados gomosos.

Sintomatología de la deficiencia de boro en frutos.



- **Exceso:** Se da solamente en terrenos salinos y se manifiesta en la punta de las hojas que toman un color amarillento que luego se extiende por los bordes. Posteriormente, el ápice y los bordes se necrosan parcial o totalmente, aparecen excreciones resinosas en el envés, luego se pierden la totalidad de las hojas.

Exceso de boro en hojas.



✓ **MOLIBDENO:**

- **Función:** Las bacterias simbióticas que fijan el nitrógeno atmosférico al suelo, requieren de su presencia para cumplir su función.
- **Deficiencia:** Las hojas manifiestan manchas circulares

Deficiencia de molibdeno en hojas.



traslucidas, que luego toman un color amarillento, para finalmente necrosarse, dejando huecos los bordes del limbo. También aparecen exudaciones gomosas en el envés, luego, la planta puede desfoliarse totalmente. En cítricos, se ve en los frutos un manchado similar al que produce la sobre insolación.

- **Exceso:** No se encuentra normalmente en la naturaleza.

FERTILIZANTES

Ahora que conocemos la forma de actuar y la función de cada elemento químico dentro de la planta, podremos entender mejor la formulación y utilización de los fertilizantes.

¿Qué es un fertilizante? Ni más ni menos que uno, o un grupo de elementos químicos que pueden utilizarse para subsanar o incentivar la fertilidad del suelo en casos de carencia nutricional.

Los fertilizantes se clasifican en *simples* y *compuestos*. En los primeros el elemento químico se encuentra solo, como en la urea, que es nitrógeno prácticamente puro, y los *compuestos*, que en un mismo envase contienen en forma individual, o en solución, cantidades definidas de cada elemento, este es el caso del triple 15 que contiene 15 partes de nitrógeno, 15 de fósforo, y 15 de potasio.

En los fertilizantes compuestos, existen distintos grados, los que nos indican en qué porcentaje cada nutriente se encuentra representado en la mezcla, ejemplo:

N	P	K
7	7	9
7 partes de nitrógeno	7 partes de fósforo	9 partes de potasio

Teniendo en cuenta que, el nitrógeno(N) estimula la formación de hojas, el fósforo (P) estimula la formación de raíces tallo y flores y el potasio (K) estimula la formación de flores y mejora el colorido, Analizando estos datos y viendo que el número más grande se encuentra en el potasio (K) , podemos inferir que es un fertilizante que esta formulado para activar la floración. En el caso que el número más grande estuviera debajo del fósforo (P) como en el siguiente ejemplo:

7	9	7
---	---	---

podemos inferir que estamos en presencia de un activador de enraizamiento, ya que el fósforo se encuentra en mayor concentración

y se sabe que es un gran estimulador del enraizamiento. Por último si el número más grande se ubica en el nitrógeno .por ejemplo:

9

7

7

tenemos un activador de follaje, ya que el nitrógeno estimula el crecimiento y la formación de hojas.

Estos conceptos son válidos para los dos tipos de fertilizantes tanto sólidos, para ser utilizados en tierra o líquidos que pueden ser utilizados en tierra, o en forma foliar.

Fertilizantes foliares:

Como ya expresamos, estos están formulados de manera tal que se respeta el grado del fertilizante (NPK). Ofrecen como ventaja que son absorbidos por la hoja en forma instantánea y pueden producir en la planta un efecto inmediato, utilizándose en casos de emergencia, y como desventaja que no generan fertilidad potencial (a largo plazo), y no pueden ser utilizados en plantas de hoja caduca en el periodo de reposo.

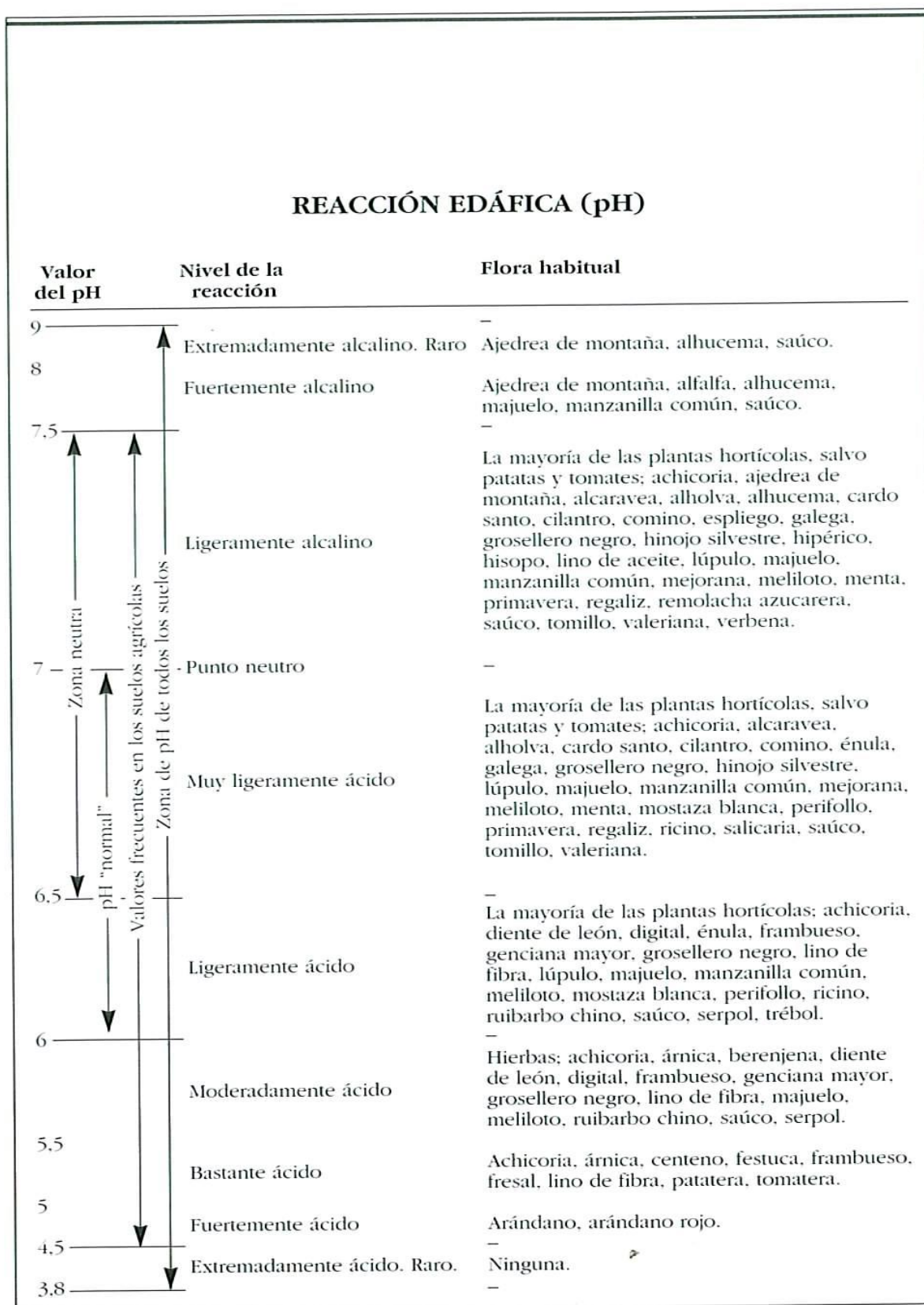
HORMONAS DE CRECIMIENTO

En la actualidad se reconoce que la mayoría de los procesos fisiológicos de las plantas están regulados por un conjunto de sustancias químicas denominadas *hormonas*.

Estas sustancias, producidas en forma natural por las plantas, son las encargadas de desencadenar en el momento justo la iniciación de un proceso, actúan en forma antagónica entre si, de modo que cuando una de ellas predomina, inhibe la acción de la otra.

Hacer una descripción detallada de su modo de acción y procesos metabólicos que desencadenan cada una de ellas, excede el nivel de este curso, por lo que nos limitaremos a describir sintéticamente la actividad solamente de las cuatro más utilizadas en jardinería, a saber:

- ***Auxinas:*** Inducen la formación de callos en las heridas y la posterior emergencia de las raíces.
- ***Giberelinas:*** Inducen el alargamiento de entrenudos, adelantan la floración y generan que la planta “pare” sus hojas obteniéndose un mejor aspecto.
- ***Citoquininas:*** Entre otras cosas inducen el crecimiento de las hojas.
- ***Etileno:*** Es una hormona gaseosa, es emitido por los frutos maduros induciendo la maduración del resto.

ANEXO:

SEÑALES DE DEFICIENCIA O CARENCIA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LAS PLANTAS

	Deficiencia o carencia
I) Los síntomas se localizan antes en las HOJAS ANTIGUAS o en las más bajas.	
a) EXTENSIÓN GENERALIZADA por toda la planta. Desecamiento señalado en las hojas inferiores.	
1. A partir de las puntas, las hojas más viejas se vuelven pardas claras o pardo-amarillentas al secarse. La planta adquiere un color verde claro	N
2. Las hojas, inicialmente de un verde oscuro, se tornan rojizas, purpúreas o pardas, así como los pecíolos. Las hojas inferiores, de color amarillento, al secarse adquieren un color pardo-verdoso o negro	P
b) EXTENSIÓN NO GENERALIZADA. Moteado o clorosis. Escaso o nulo desecamiento de las hojas inferiores.	
1. Aparecen bandas o manchas claras entre los nervios, que al final se tornan pardas. Los restos aún verdes adoptan la forma de collar. Hojas moteadas o amarillentas, que pueden aparecer rojizas, a veces con porciones muertas. Extremo y bordes retorcidos, con la concavidad hacia arriba. Tallos delgados	Mg
2. Las hojas se vuelven amarillas o pardas por los bordes, se quedan flácidas y se marchitan, cayendo hacia abajo. Pequeñas zonas muertas, principalmente en el extremo y entre los nervios, y sobre todo en el borde. Tallos delgados	K
3. Hojas amarillentas, con zonas muertas más o menos extensas. Manchas que crecen con rapidez, generalmente entre los nervios. Hojas gruesas. Tallos con los entrenudos acortados	Zn
II) Los síntomas se localizan antes en las HOJAS JÓVENES o en las de las yemas.	
EXTENSIÓN NO GENERALIZADA.	
a) LA YEMA TERMINAL PERMANECE VIVA. Las hojas más jóvenes o las de las yemas amarillean o se marchitan.	
1. Hojas jóvenes de color verde-amarillo claro en nervios y entre nervios. En general, no hay zonas muertas	S
2. Hojas jóvenes de color verde-amarillo claro, con nervios principales de color verde oscuro. Tallos cortos y delgados. En general, no hay zonas muertas.....	Fe
3. Pequeñas manchas de tejido muerto, dispersas. Los nervios más finos permanecen verdes, con aspecto de retícula	Mn
4. Los extremos de las hojas se vuelven blanquecinos y se enrollan. Hojas jóvenes permanentemente marchitas, sin manchas ni zonas claras señaladas. El borde seminal, las ramas y el tallo se inclinan	Cu
b) LA YEMA TERMINAL MUERE, produciéndose torcimientos en el extremo o en la base de las hojas jóvenes. Hojas amarillas.	
1. Las hojas jóvenes de la yema terminal, desde un principio encorvadas, mueren por el extremo y los bordes. Al final, el tallo muere por la yema terminal.....	Ca
2. Las hojas de la yema terminal se vuelven de color verde claro en la base, desprendiéndose por la misma. Al ir creciendo, quedan torcidas. Al final, el tallo muere por la yema terminal.....	B

Algunos consejos prácticos relacionados al tema:

- Cuando se fertilicen árboles o frutales, se debe fertilizar en proyección a la copa echando mayor cantidad de fertilizante en los bordes de la copa que en el centro cercano al tronco, recordemos que las raíces cercanas al tronco no tienen gran capacidad de absorción.
- Si vamos a fertilizar un árbol, y tenemos césped debajo, corremos el riesgo de quemar el césped, para evitarlo, podemos fertilizar en profundidad, haciendo una perforación en con un caño como si fuera un sacabocados y introduciendo luego por el orificio el fertilizante.
- Es preferible quedarse corto en la dosis, que fertilizar de mas, en el primero de los casos podremos corregirlo luego haciendo una segunda fertilización, mientras que si nos excedemos probablemente matemos la planta.
- El nitrógeno en forma de urea es de muy alta movilidad. Si nos excedemos matamos nuestras plantas.
- Las fertilizaciones se realizan por las tardes con el sol bajo
- Siempre después de fertilizar por los próximos 5 días se debe regar muy bien para ayudar a disolver el fertilizante.
- Nunca realice una fertilización foliar con sol, el agua se evapora y además quema la planta.
- Siempre antes de fertilizar la tierra debe estar húmeda.
- Antes de fertilizar plantas en maceta verifique que el drenaje sea correcto, si no se acumulará en el fondo.
- En plantas en maceta siempre es conveniente utilizar un sustrato rico en nutrientes (cambiar la tierra) que fertilizar constantemente.
- Tengamos en cuenta el PH ya que si es desfavorable vamos a tener que fertilizar siempre y nunca obtendremos grandes resultados, probablemente si optimizamos el PH no tengamos que fertilizar tanto.

- *Las plantas de hojas grandes se fertilizan con compuestos ricos en nitrógeno (el número más grande es el primero)*
- *Cuando obtengamos una planta de un gajo, y luego de trasplantarla a un lugar definitivo debemos aportar fósforo para fortalecer las raíces (el número más grande es el del medio)*
- *Cuando necesite incentivar la floración el fertilizante a utilizar deberá tener una alta carga de fósforo y más de potasio (el primer número es pequeño, el segundo mediano y el tercero deberá ser el mayor)*
- *Nunca se debe utilizar giberlina en épocas frías ya que reduce la resistencia de la planta al frío.*
- *Para acidificar suelos alcalinos se debe utilizar azufre en polvo en una relación de 600 gramos por metro cuadrado, en tres o cuatro dosis de 200 gramos por vez*
- *También el sulfato de hierro a razón de 600 gr por metro cuadrado dosificado en dos dosis de 300 gr acidifica un punto de ph*